INDIVIDUAL EXTENSION / UW IS 445

Gen Z 消费：课程项目的重新核对

UW IS 445 课程小组项目（2025）的个人扩展

1,700
条财务记录，18-27 岁

0.03
收入与消费的相关系数

50.6%
消费高于收入

两个数字都与课程原报告一致。用 SQLite 重建，并用 Python 独立核对。

重新核对的发现

1 财务数据看起来是随机生成的

14 个数值列都在整数上下限之间均匀分布，例如收入从 1,501 到 7,994 美元；任意两列的相关系数都不超过 0.06。相关系数接近 0，反映的是数据的生成方式，而不是 Gen Z 的消费规律。

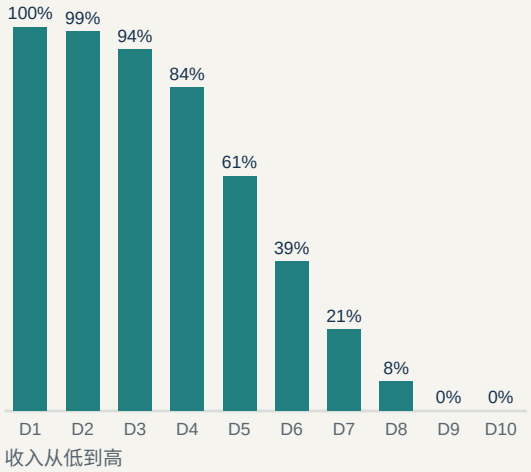
2 消费高于收入，主要由收入高低决定

各收入水平的平均消费都在 4,800 美元左右，所以收入低于中位数的人中有 88% 消费高于收入，而收入不低于中位数的人中只有 14%。

3 不同年龄组的购物偏好基本相同（合成数据）

在另一份合成购物数据中，18-27 岁与 28-70 岁在支付、配送、购买频率和品类四项比较上，经 Holm 校正后有 0 项存在差异。

各收入十分位中消费高于收入的比例



如果有真实客户数据，我会这样做

用真实客户的实际购买行为分群（品类结构、复购、对过往促销的反应），而不是只按收入或年龄。

本数据中收入与消费几乎无关（r = 0.03），每个收入十分位的平均消费都在 4,660 到 4,866 美元之间。

先用一个统一方案，再在小范围内一次只测试一个变化（价格、运费、促销时间），有效再推广。

在合成购物数据中，支付、配送、购买频率、品类四项比较经校正后，18-27 岁和 28-70 岁之间有 0 项存在差异（Cramer's V 最大 0.04）。

在基于数据提出建议之前，先确认数据来源，并检查它的分布是否合理。

简单的分布检查显示，每个数值列都在整数上下限之间均匀分布，任意两列的相关系数都不超过 0.06。

说明：两份数据相互独立，未做合并；金额单位为美元，未注明周期；结论只描述这两份数据，不代表真实的 Gen Z 消费者。

来源：财务数据 v1（2025-01-31，CC0）| 购物数据 v2（合成数据）

Financial dataset | Synthetic shopping dataset

课程背景：UW IS 445 小组项目，2025 年 3-6 月。我负责用 SQL、Excel 和 Python 做数据分析与可视化。原始课程文件遗失后，我在 2026 年 10 月独立重建了这个扩展项目。